Programación Dinámica

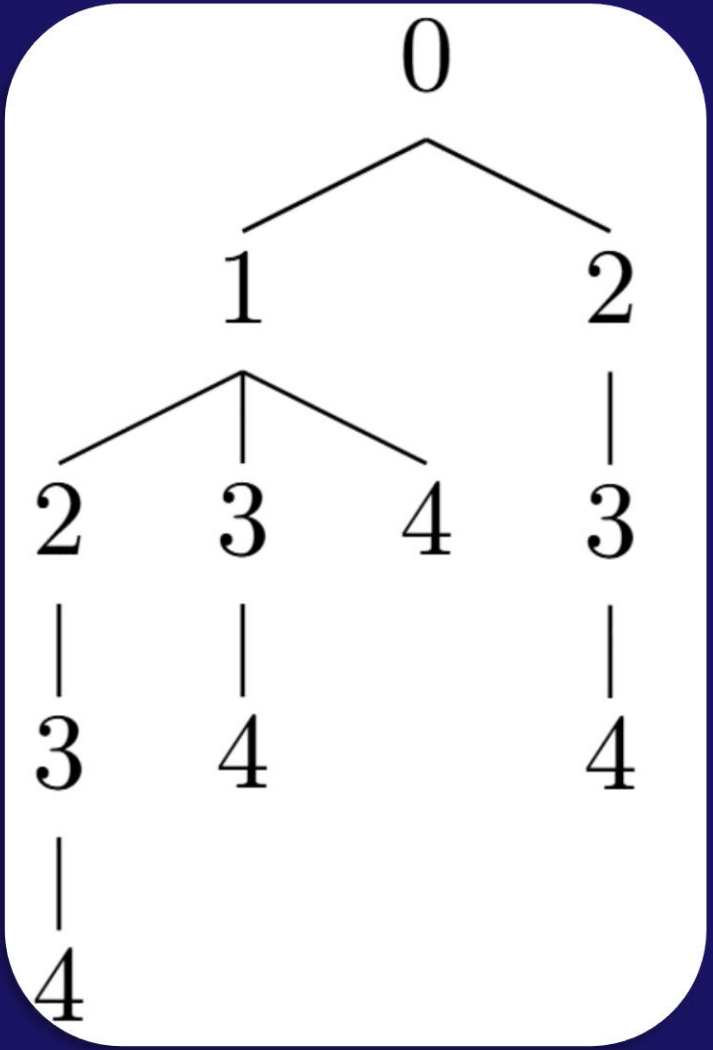
recursión: “this isn’t even my final form”

0	1	2	3	
2	1	1	1	
0	1	2	3	
1	1	1	✓	**3**
	2	3		
2	1	✓		**2**

0	1	2	3	4	
2	3	1	1	4	
0	1	2	3	4	
1	1	1	1	✓	**4**
		3	4		
	2	1	✓		**3**
		4			
	3	✓			**2**
	2	3	4		
2	1	1	✓		**3**

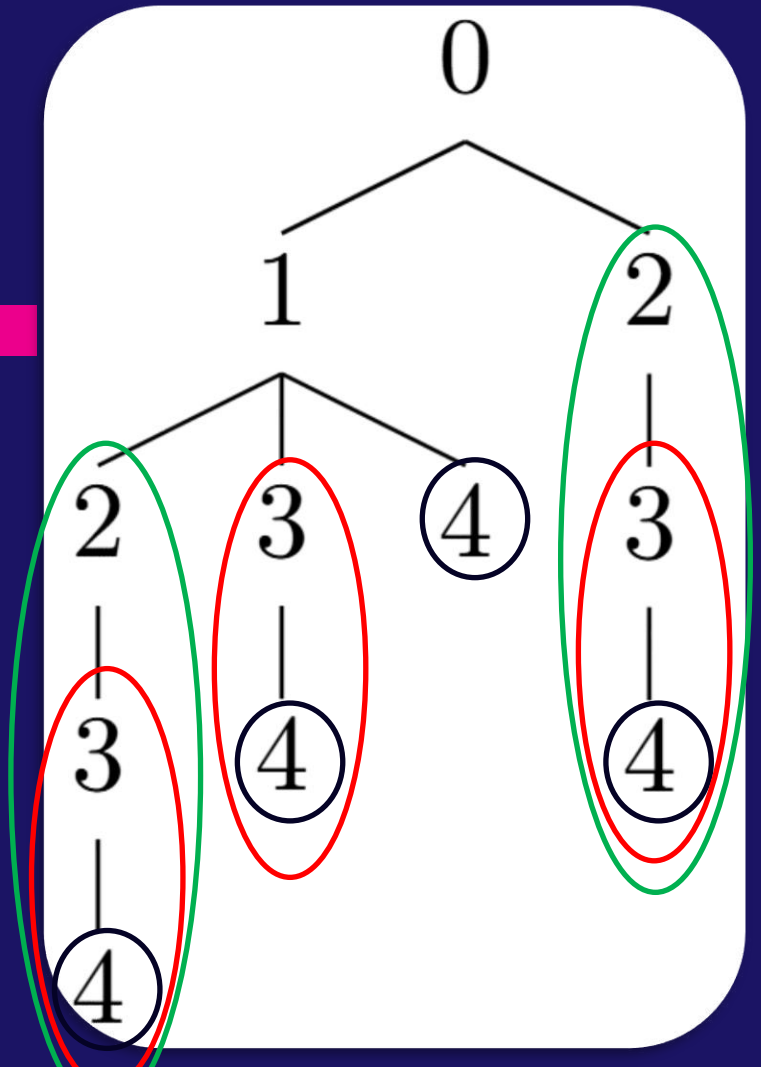
Función:

$$f(n) := \min\big(1 + f(n-1)\big), \textit{para todos los posibles saltos desde la posición actual}$$


0
1
2
2
3
4
3
3
4
4
4

Características de la recursión:

- Aparecen problemas más pequeños
- Los problemas más pequeños son de la misma naturaleza del problema original
- La solución del problema original depende de las soluciones de los problemas más pequeños

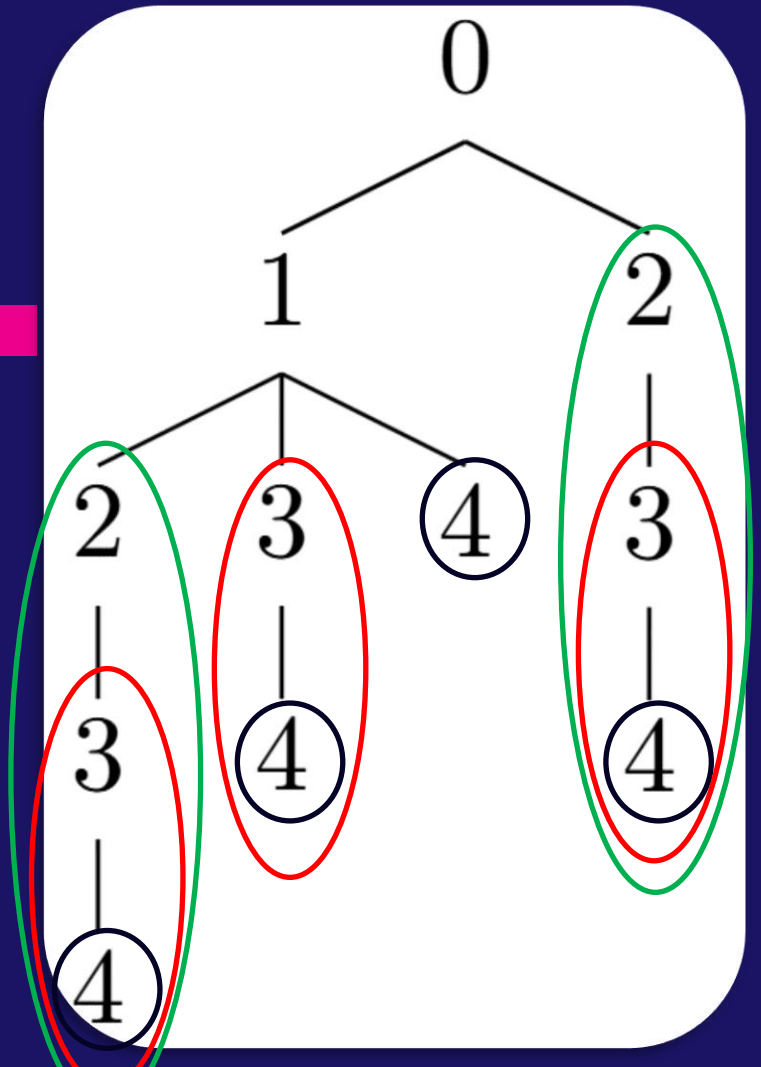

0
1
2
2
3
4
3
4
4
4

Problema del cambio en monedas:

- Aparecen problemas más pequeños
  - Si estoy en la posición i, y salto hacia la posición j, ahora debo resolver para el arreglo que va desde j hasta el final

- Los problemas más pequeños son de la misma naturaleza del problema original
  - Siempre se trata de saltar desde el inicio hacia el final de un arreglo

- La solución del problema original depende de las soluciones de los problemas más pequeños
  - La cantidad de saltos desde i hacia el final, depende de la cantidad de saltos desde j hacia el final



Overlapping Subproblems

Características de la recursión:

- Aparecen subproblemas
- Los subproblemas son de la misma naturaleza del problema original
- La solución del problema original depende de las soluciones de los subproblemas
- Los subproblemas se traslapan

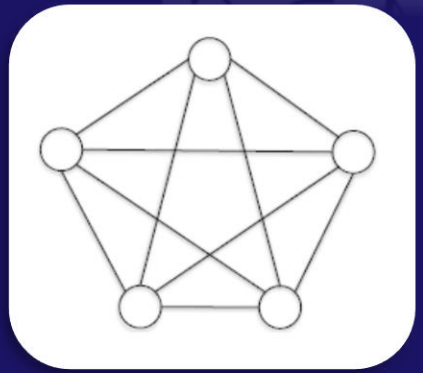
DP

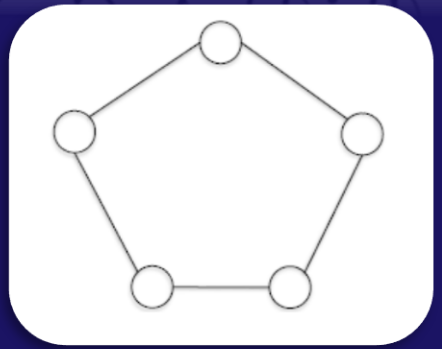
Minimum Weighted Independent Set Problem

Independent Set (IS) Problem:

$$G = (V, E)$$

$$S \subseteq V, \quad \text{con } v, w \in S \text{ y } (v, w) \notin E$$





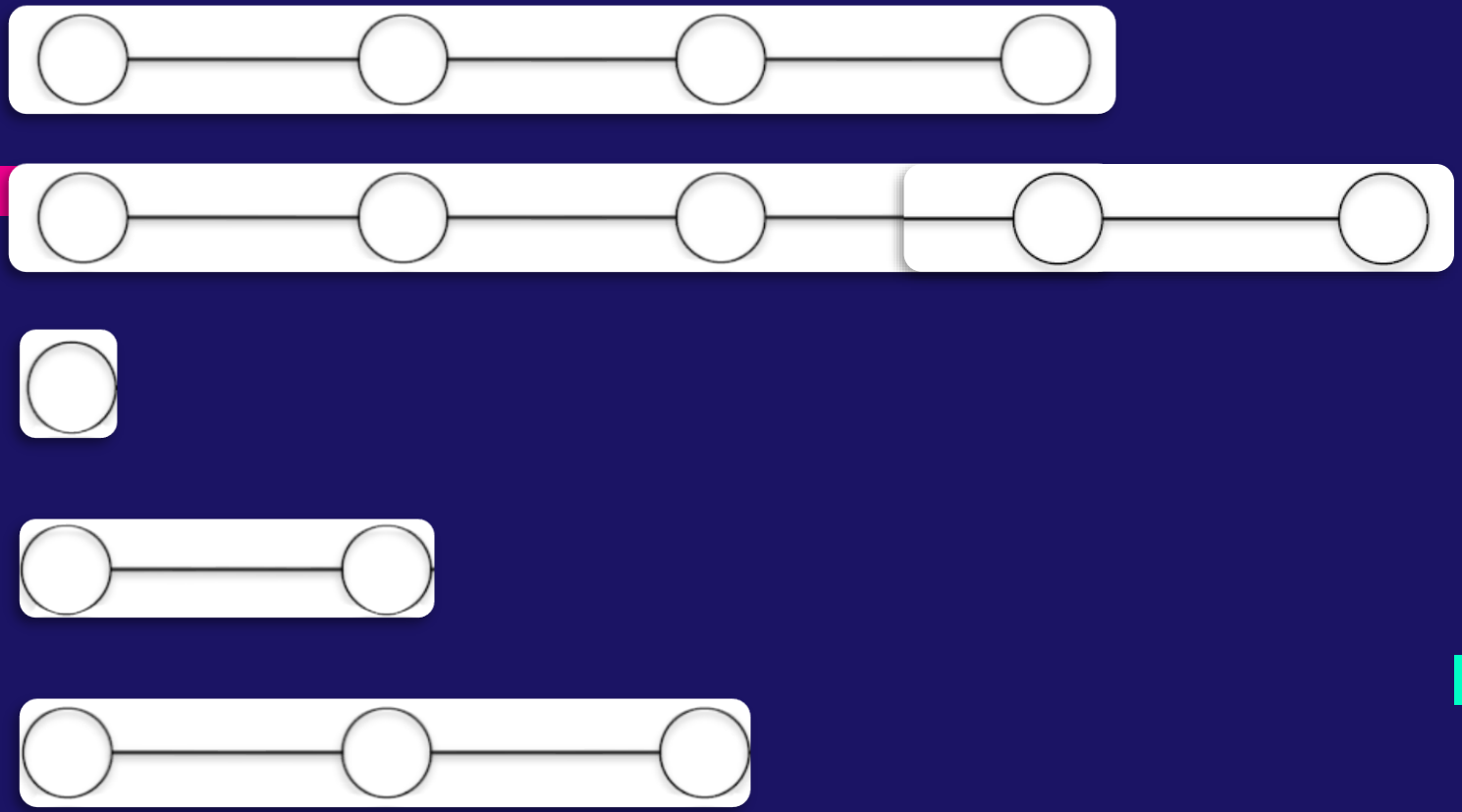
IS Problem:

$$G = (V, E)$$

$$S \subseteq V, \quad \text{con } v, w \in S \text{ y } (v, w) \notin E$$

Path Graph (Grafo de línea / de camino)

Path Graph (Grafo de línea / de camino)



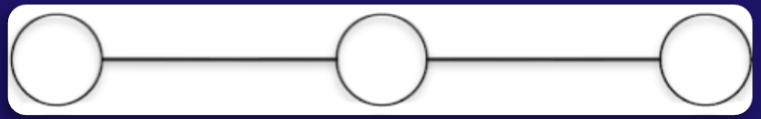
Path Graph (Grafo de línea / de camino)

8

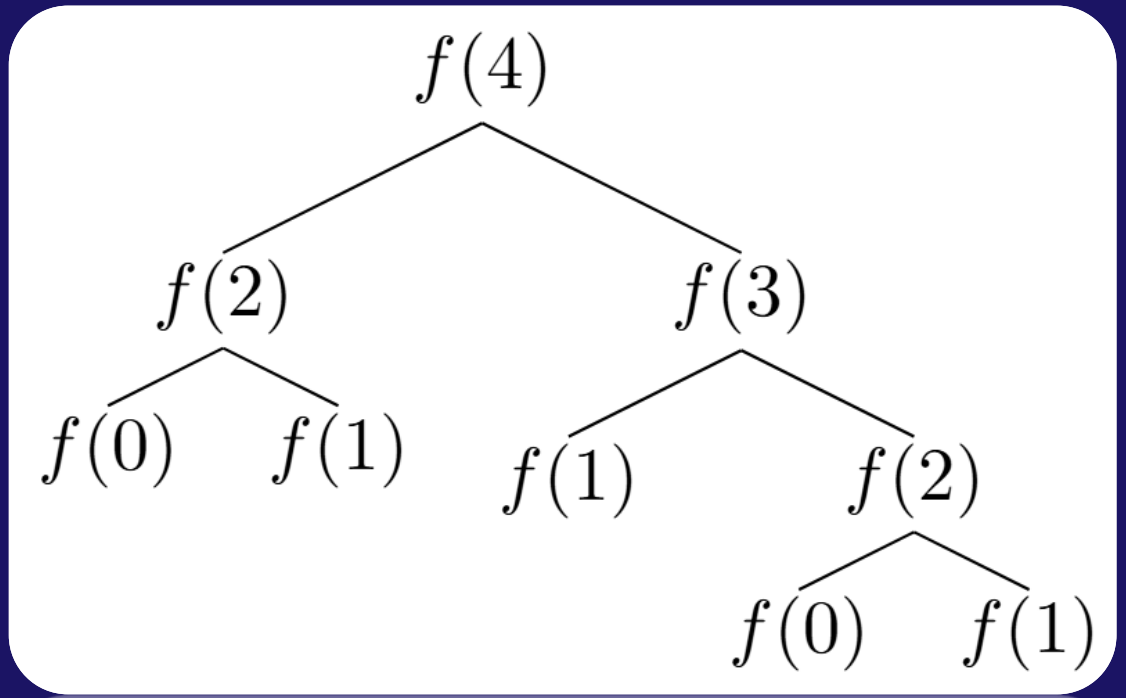
13

2

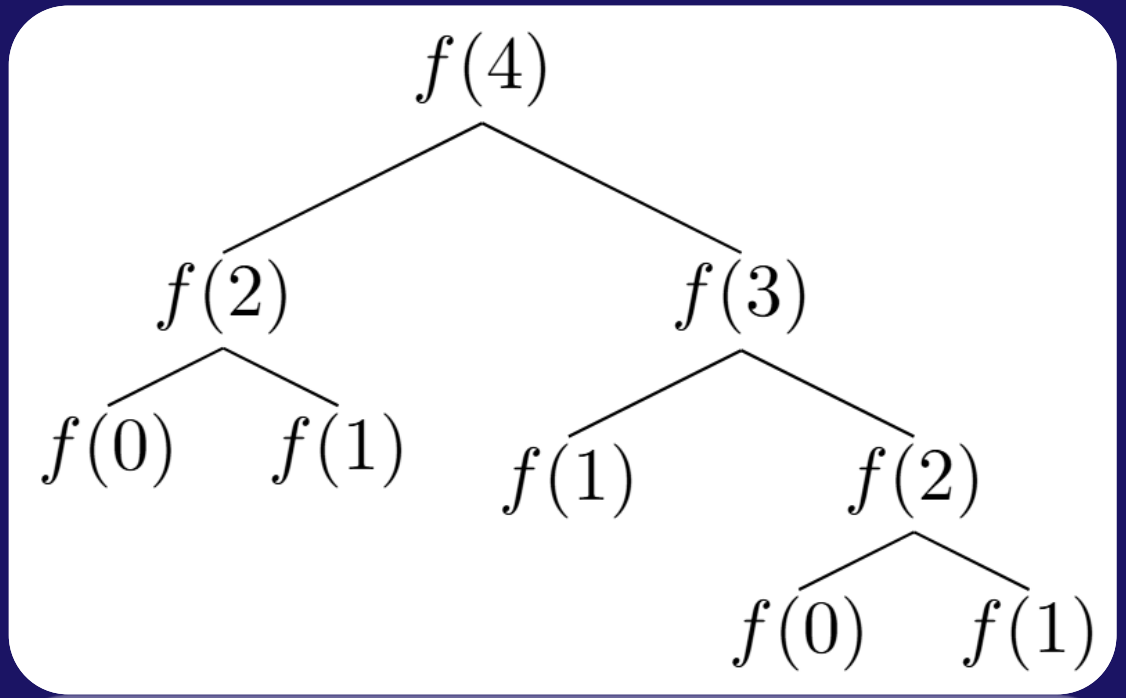
3



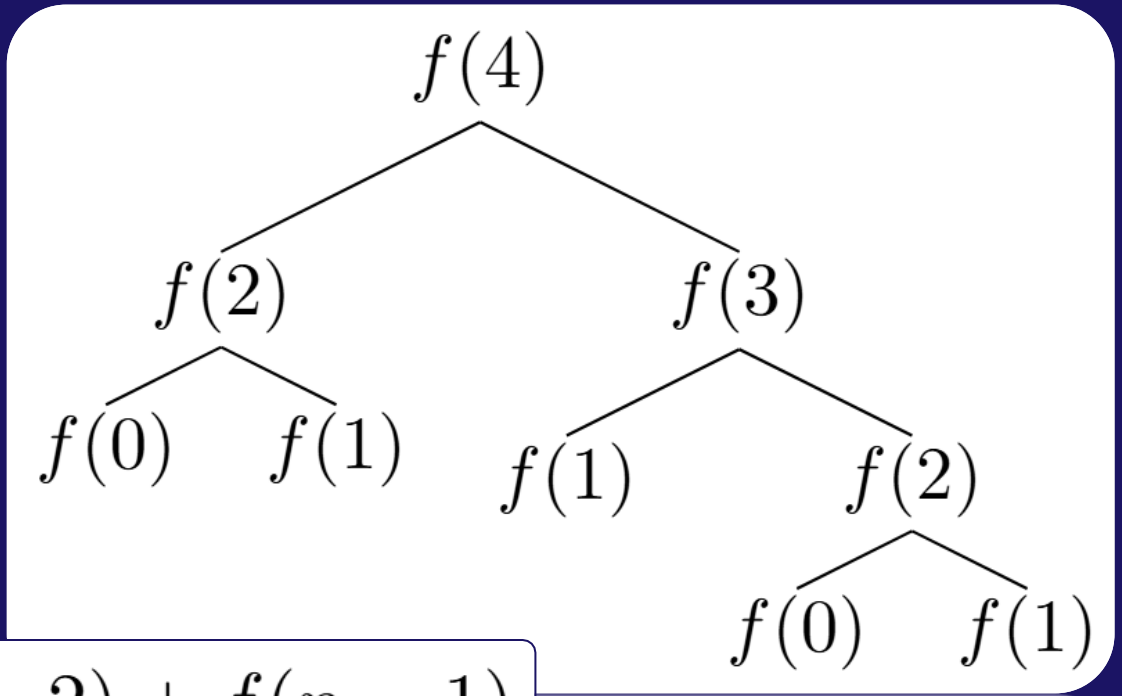
5


$f(4)$
$f(2)$
$f(3)$
$f(0)$
$f(1)$
$f(1)$
$f(2)$
$f(0)$
$f(1)$

$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



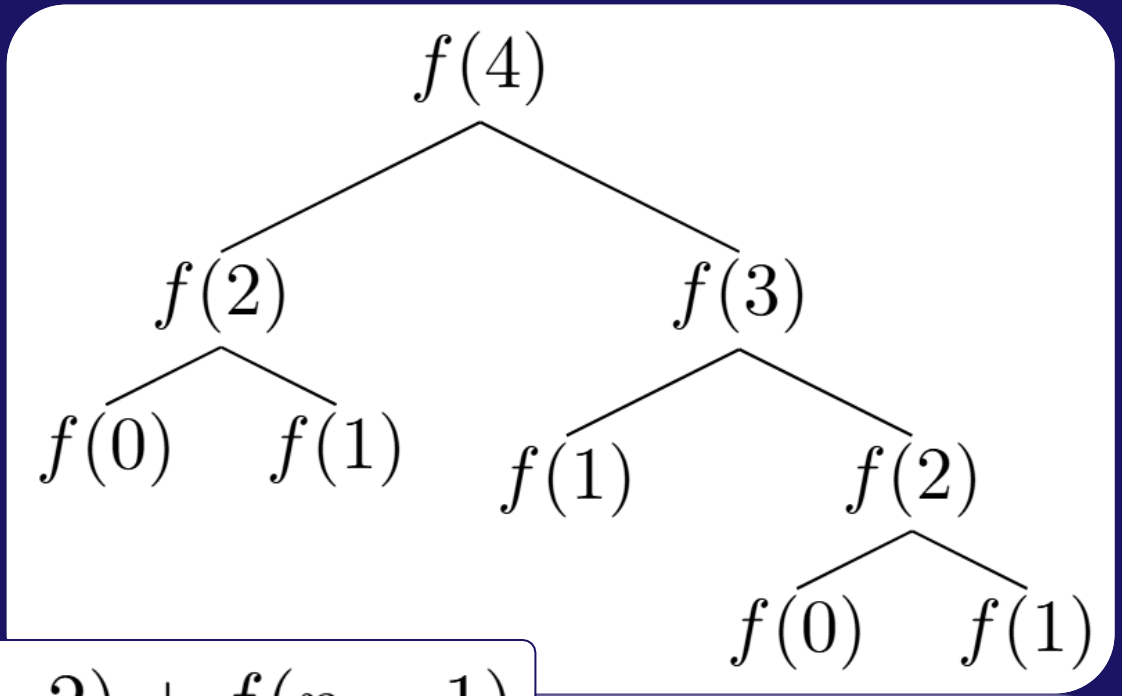
$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



$$f(n) = f(n-2) + f(n-1)$$

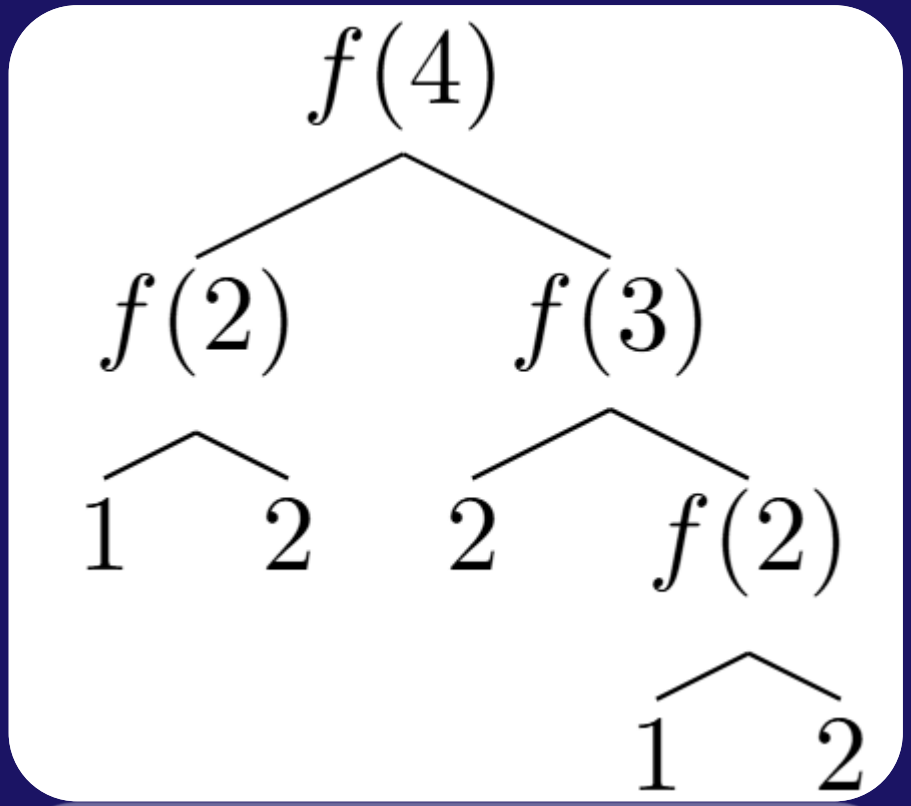
$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$

$$O(2^n)$$

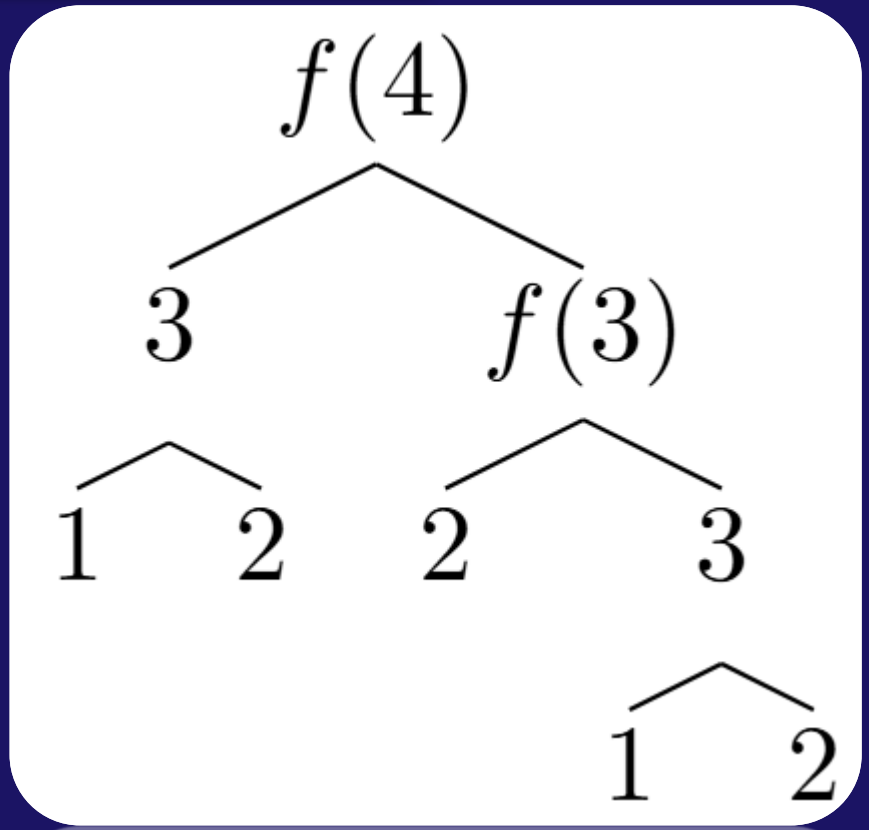


$$f(n) = f(n-2) + f(n-1)$$

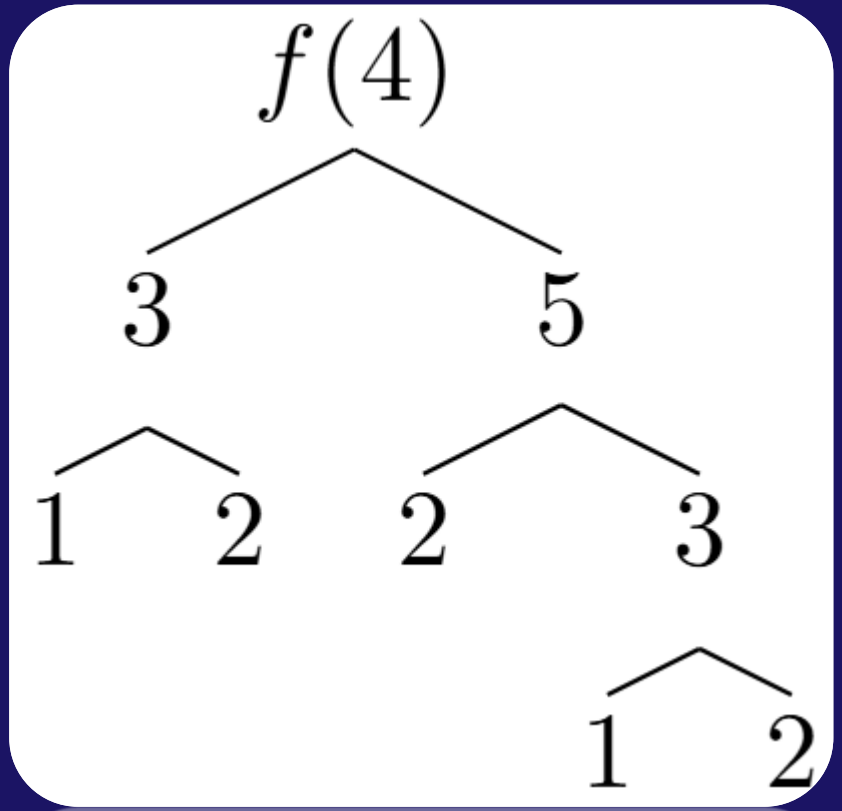
$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



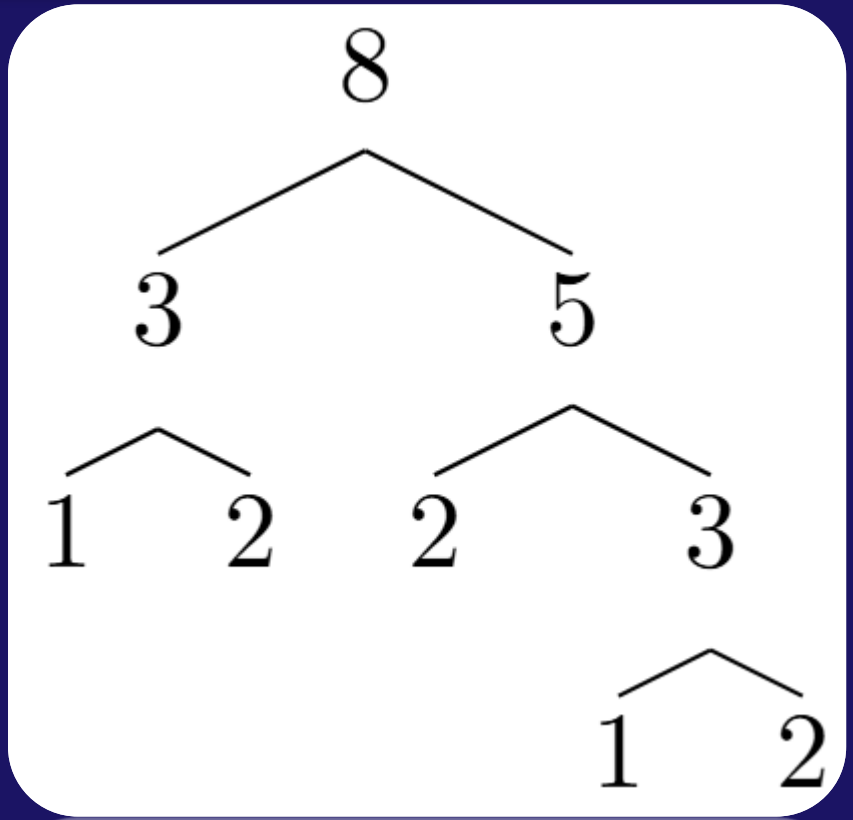
$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



$$f(0) = 1$$
$$f(1) = 2$$



MWIS Problem:

$$G = (V, E)$$

$$S \subseteq V, \quad \text{con } v, w \in S \text{ y } (v, w) \notin E$$

$$\text{con } w_v \text{ para cada } v \in V, \quad \text{de forma que}$$

$$\sum_{v \in S} w_v \text{ es } \textbf{máxima}$$

MWIS Problem:

$G = (V, E)$

$S \subseteq V, \quad \text{con } v, w \in S \text{ y } (v, w) \notin E$

con w_v para cada $v \in V$, de forma que

$\sum_{v \in S} w_v$ es **máxima**

1. Se asume que se tiene la respuesta:

$S \subseteq V \quad \text{con total peso } W$

2. Se analiza desde el final con una Tautología:

$v_n \notin S \quad \text{ó} \quad v_n \in S$

MWIS Problem:

$v_n \notin S:$

$V - \{v_n\} = V^*$

$E - \{(v_{n-1}, v_n)\} = E^*$

$G_{n-1} = (V^*, E^*)$

S^* es el MWIS de G_{n-1}

W^* es el resultado del MWIS de G_{n-1}

$S = S^*$

$W = W^*$

$v_n \in S:$

$V - \{v_{n-1}, v_n\} = V^*$

$E - \{(v_{n-2}, v_{n-1}), (v_{n-1}, v_n)\} = E^*$

$G_{n-2} = (V^*, E^*)$

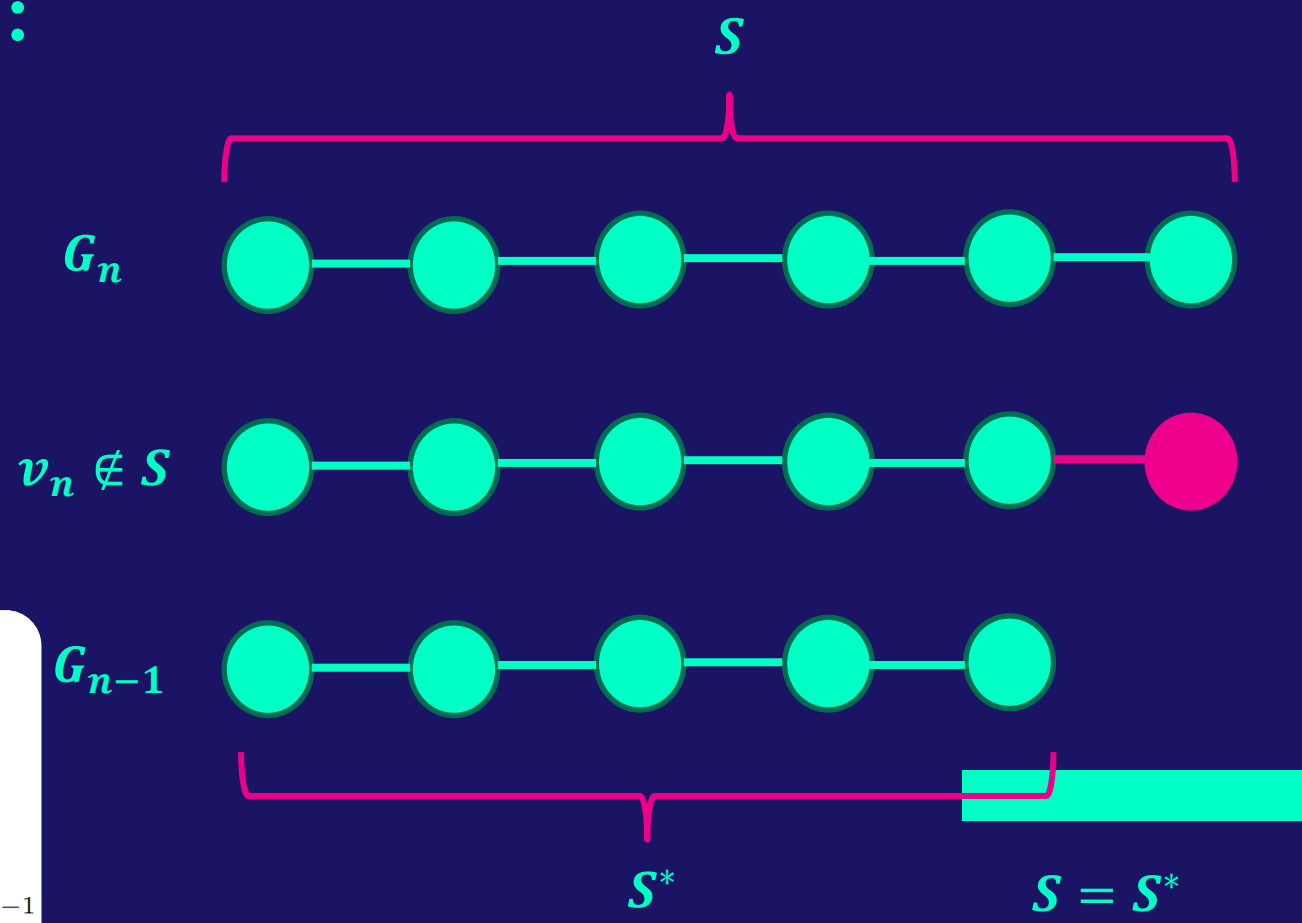
S^* es el MWIS de G_{n-2}

W^* es el resultado del MWIS de G_{n-2}

$S = S^* \cup \{v_n\}$

$W = W^* + w_n$

MWIS Problem:



$v_n \notin S$:

$V - \{v_n\} = V^*$

$E - \{(v_{n-1}, v_n)\} = E^*$

$G_{n-1} = (V^*, E^*)$

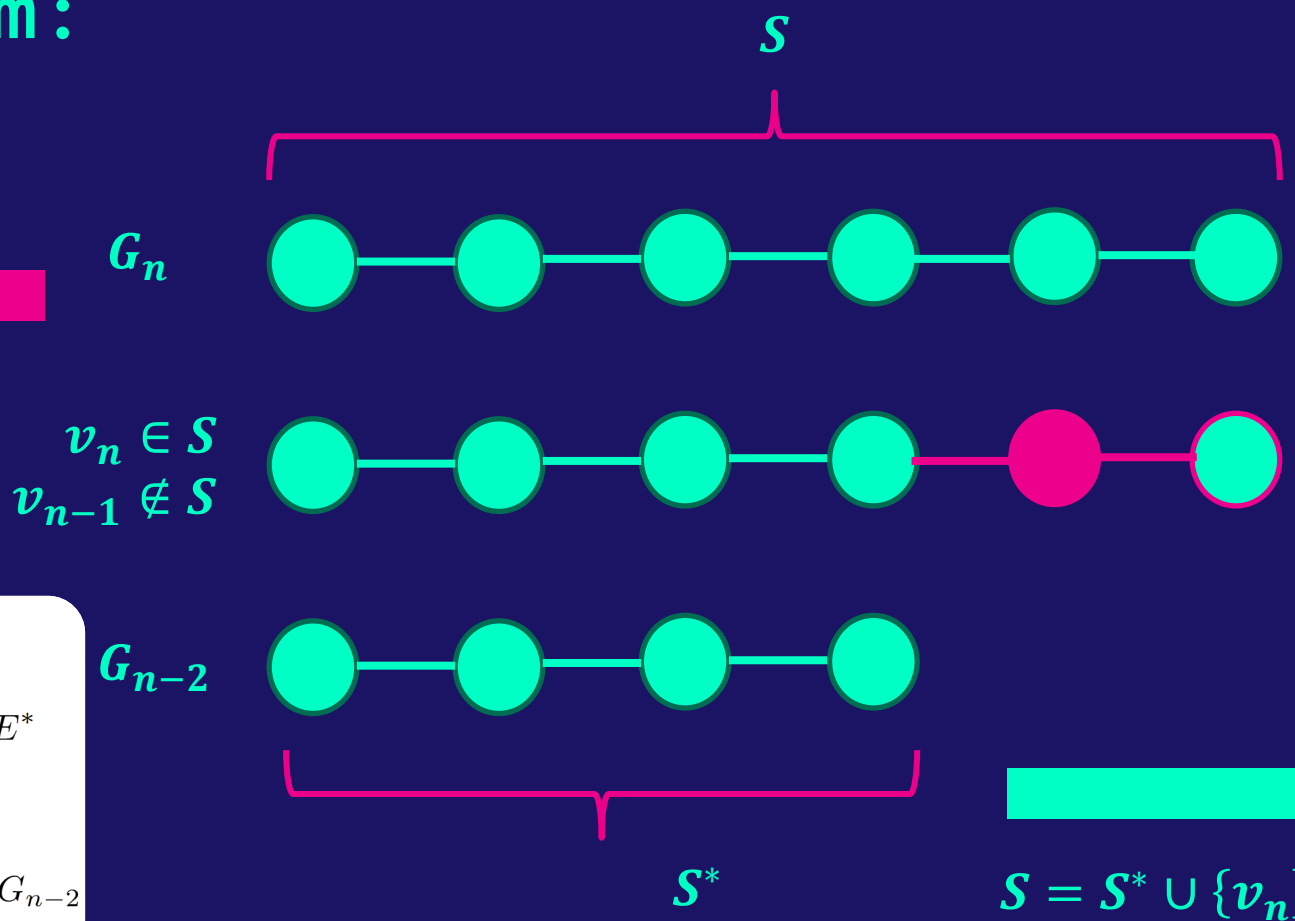
S^* es el MWIS de G_{n-1}

W^* es el resultado del MWIS de G_{n-1}

$S = S^*$

$W = W^*$

MWIS Problem:



$v_n \in S$:

$V - \{v_{n-1}, v_n\} = V^*$

$E - \{(v_{n-2}, v_{n-1}), (v_{n-1}, v_n)\} = E^*$

$G_{n-2} = (V^*, E^*)$

S^* es el MWIS de G_{n-2}

W^* es el resultado del MWIS de G_{n-2}

$S = S^* \cup \{v_n\}$

$W = W^* + w_n$

$$S = S^* \cup \{v_n\}$$

$$W = W^* + w_n$$

MWIS Problem:

$G = (V, E)$

$S \subseteq V, \quad$ con $v, w \in S$ y $(v, w) \notin E$

con w_v para cada $v \in V, \quad$ de forma que

$\sum_{v \in S} w_v$ es **máxima**

$S \subseteq V \quad$ con total peso W

$$f(n) = max(f(n-1), w_n + f(n-2))$$

$$W_n = max(W_{n-1}, w_n + W_{n-2})$$

$$\boxed{W_i = max(W_{i-1}, w_i + W_{i-2})}$$

Muchas Gracias

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, incluiding icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.